

12 - 12-Le système extrapyramidal - Pr. Chraa

Donc, comme promis dans le cours précédent, on va voir le rôle du système extrapyramidal plus en détail. Ici, donc, comment il agit et voir quelques applications importantes qui permettent d'expliquer certaines pathologies fréquentes, notamment le Parkinson et certains mouvements anormaux qui sont, que vous voyez des fois chez certains patients. et ne pas comprendre de quoi ça vient, comment ça se fait que ces gens ont ce genre de mouvements anormaux.

Donc, je vais passer rapidement sur l'anatomie. Je pense que vous avez vu ça avec nos collègues neurochirurgiens. Je vais montrer sur un schéma les différentes structures d'intérêt qui sont le thalamus, le noyau ventriculaire qui comprend le palidome du putamen et puis il y a aussi le noyau codé.

Le noyau codé avec le putamen représente ce qu'on appelle le striatum. On les associe ensemble, même s'ils sont loin l'un de l'autre, mais on va voir pourquoi. On a vu ensemble qu'au-delà de ces structures centrales, qui sont dans le diencéphale surtout, il y a des voies de sortie qui sont dans le tronc cérébral notamment, à savoir le noyau rouge, le noyau ventriculaire, le noyau reticulaire, le colléculus inférieur et supérieur, supérieur et progressif qui est associé à la vision, inférieur associé à l'audition et le noyau vestibulaire.

Ici, on vous dit déjà que le vestibulaire est impliqué dans le contrôle de l'équilibre. Le reticulospinal, à partir du noyau reticulaire important pour le tonus musculaire, la marche et les ajustements posturaux. Le colléculospinal est important pour tout ce qui est contrôle du mouvement de la tête, en réponse au stimulus visuel auditif, etc.

Donc quelles sont ces structures? On va voir ça sur un schéma. Donc voici un schéma qui montre le cerveau en coupe frontale ou bien coronale. Sur cette coupe, on voit les ventriculotransversaux et sous le ventriculotransversal, bien individualisé ici, il y a le noyau caudal.

Ici, on a le thalamus. Sous le thalamus, il y a l'hypothalamus. Mais ici, il y a une structure importante qui est le noyau sothalamique.

Le noyau sothalamique, appelé aussi le subthalamus. Et sous le noyau sothalamique, il y a la substance noire. Et ici, pas bien visible, il y a les noyaux rouges.

On va les voir sur un autre schéma. De l'autre côté, plus latéralement, il y a le noyau ventriculaire. Et dans le noyau ventriculaire, on a le putamen en dehors, puis on a le palidome.

Et le palidome peut lui-même être divisé en palidome externe et palidome interne. D'accord? Donc, pourquoi le putamen, si loin du noyau caudal, est associé l'un à l'autre dans ce qu'on appelle le striatum? Parce qu'ils ont une même origine embryonnaire. Après, ils vont être séparés par la substance blanche.

Le putamen va être plus associé anatomiquement au palidome, mais d'un point de vue embryonnaire, il est très associé au palidome. Mais il a la même structure, la même fonction que le noyau caudal. Et même les projections afférentes, on les prend comme une seule entité.

Donc, c'est important de connaître ces structures pour comprendre par la suite ce qu'on va décrire, ce qu'on va essayer d'expliquer. Donc, je vais passer sur ces rappels anatomiques, je ne vais pas les détailler. Donc, il y aura plusieurs plaques que je vais sauter.

Vous pouvez les voir tranquillement si vous voulez, qui décrivent plus le noyau caudal, le putamen, etc. Ce schéma montre ces différentes structures mieux. Donc, le thalamus, il y a le noyau rouge.

Il y a le noyau sothalamique. Et il y a la substance noire. Putamen, palidome externe, palidome interne, noyau caudé.

Ici, donc, on voit les noyaux rouges. Et on voit la substance noire. La substance noire va commencer au niveau du mesoencéphale et va finir dans le diencephale.

Sur une IRM, on voit ces différentes structures aussi. On peut les individualiser. Il y a une convexité vers les ventriculotéraux qui est vraiment caractéristique du noyau caudé.

Puis, il y a ici le putamen. Là, il y a le palidome. Et c'est difficile sur l'IRM de différencier entre externe et interne.

Il y a ici le thalamus. Et le noyau sothalamique est plus difficile à individualiser. Maintenant, on va voir la circuiterie des noyaux gris centraux.

C'est très important et fondamental pour comprendre certaines pathologies. Pour simplifier les différentes relations qu'on a entre ces structures du cortex cérébral, on a ce schéma qui montre que l'axe moteur, d'abord, comme on l'a vu dans le cours précédent, l'axe moteur commence dans les aires prémotrices, dans les aires préfrontales et pariétales. Ils vont envoyer l'information au striatum.

C'est une information excitatrice. Utilisons le glutamate. Le striatum va par la suite envoyer le GPI, le globus pallidus interne, le palidome interne, soit de façon directe, soit de façon indirecte.

S'il envoie de façon directe, c'est ce qu'on appelle la voie directe. Et dans cette voie, le striatum va inhiber le GPI, lequel inhibe le thalamus. Et dans cette voie directe, on voit qu'il y a deux négatifs.

Ça fait que c'est une voie directe, la voie directe, excitatrice. Puisque deux négatifs, c'est du positif. A partir du thalamus, bien sûr, on va activer le cortex, surtout le cortex de la frontale ascendante.

Donc, quand on veut faire un mouvement, par exemple, extension du coude, on doit activer la voie directe. Pour les agonistes, c'est-à-dire pour les extenseurs. De l'autre côté, le striatum va aussi, donc, entrer en relation avec le GPI indirectement en passant par le GPE et le noyau sothalamique.

Ici, le striatum inhibe toujours le GPE, et le GPE inhibe lui aussi le noyau sothalamique. Le noyau sothalamique, son rôle, c'est de toujours exciter le GPI. Et donc, on va revenir au GPI qui inhibe le thalamus.

Dans cette voie qu'on appelle indirecte, on a un, deux, puis trois négatifs. Ça fait que c'est une voie inhibitrice. Trois négatifs, c'est négatif, donc c'est inhibiteur.

Donc, toujours, je reviens à mon exemple. Extension du coude. Quand je vais faire l'extension du coude, pour que ça soit fait de façon normale, il faut que cette circuiterie entre en jeu.

Et qu'est-ce qu'il va faire? Grâce à la voie directe, il va activer les extenseurs. Et grâce à la voie indirecte, il va inhiber les antagonistes. C'est ce qu'on appelle une filtration des mouvements nécessaires.

Si on ne fait pas ça, on va avoir un patient qui va activer les agonistes et les antagonistes en même temps. Ça va donner des mouvements anormaux, comme la dystonie, etc. On va voir ça sur TIMSS la prochaine fois.

Maintenant qu'on a compris les relations entre les différentes structures, quel est le rôle de la substance noire? La substance noire, c'est très facile. Donc, retenez que ça, c'est la voie directe que l'on vient de voir ensemble. Ça, c'est le thalamus.

Là, c'est la voie directe avec 1 et 2 négatifs. Donc, c'est positif. Et là, c'est la voie indirecte qui passe 1, 2, puis 3. Négliguez les autres flèches.

Il y a beaucoup de connexions dont on ne va pas parler. Mais retenez que la substance noire, pars compacta, c'est la substance noire qui est associée au GPI. Mais on ne va pas trop en parler.

Revenons à la pars compacta, la partie compacte de la substance noire. Elle va envoyer des projections au striatum, c'est ce qu'on appelle la voie nigrostriée. Et cette voie nigrostriée va entrer en relation avec la voie directe et la voie indirecte via les récepteurs D1 parce qu'il va donner la voie nigrostriée et utilise la dopamine comme le retransmetteur.

Via la voie directe, il va activer les D1. Et les D1, leur rôle, c'est d'activer ces projections-là. Donc, en activant les récepteurs D1, la substance noire va activer la voie directe.

Il va renforcer la voie directe. Et en même temps, il va envoyer des projections de dopamine énergique qui vont activer les récepteurs D2 et l'activation des récepteurs D2, son rôle, c'est

d'inhiber ça. C'est d'inhiber cette projection.

Et donc, si on inhibe cette projection, on inhibe un négatif. Ça fait que, finalement, cette voie indirecte devient positive parce qu'on a inhibé ce négatif. Donc, la substance noire a tendance à activer la voie directe et à inhiber la voie indirecte.

Donc, finalement, la substance noire a globalement une action simulatrice, facilitatrice sur le mouvement. C'est ce que j'ai expliqué ici. Donc, la voie directe facilitatrice, l'indirecte inhibitrice grâce au double jeu sur les récepteurs de la dopamine.

D1 va activer, D2 va inhibir. On va voir maintenant quelques applications cliniques très importantes de ce qu'on vient de voir. Ça, c'est la norme.

Il y a un équilibre entre la voie directe et indirecte. Ça va donc privilégier la voie directe pour les muscles agonistes et la voie indirecte pour les muscles antagonistes. Ça va permettre à la personne de faire un mouvement tout à fait normal et physiologique.

Supposons maintenant que la substance noire commence à dégénérer. Et donc, ses projections commencent à fibler. Et donc, il ne va plus activer la voie directe.

La voie directe va fibler. Si la voie directe fiblit, ça va faire que cette inhibition du GPI par le striatum fiblit. Et donc, le GPI va être libéré et va faire son rôle d'inhiber le thalamus.

En même temps, cette inhibition de cette flèche, de cette négativité, va aussi fibler. Et donc, cette flèche qui est négative va devenir plus forte. Et donc, le GPI va être très inhibé.

Il ne va plus inhiber le STN, le noyau sothalamique. Si le noyau sothalamique n'est plus inhibé par le GPI, il va être libéré. Et il va trop exciter le GPI.

Donc, plus d'inhibition du GPI par la voie directe, trop d'excitation du GPI par la voie indirecte, ça fait que le GPI va devenir hyper fonctionnel. Il va inhiber en trop le thalamus. Ce qui fait que le cortex va être inhibé.

C'est pourquoi, chez les patients Parkinsoniens, quand on a une atteinte de la substance noire, ils vont avoir ce qu'on appelle la bradykinésie. Le ralentissement. Quand vous observez un patient Parkinsonien, vous voyez qu'il a une marche à petits pas, il est ralenti, il a une parole monotone, de faible intensité, etc.

Donc c'est ce qu'on appelle la bradykinésie. Tous les mouvements qui deviennent lents, rigides, etc. C'est expliqué par ce qu'on vient de voir ici.

Puis ils disent que c'est pour Parkinson disease. Maintenant, si on a une atteinte, non pas de la voie directe, mais de la voie indirecte. Par exemple, on a une atteinte du striatum au bien du STM.

Quand on a une atteinte du striatum au bien du STM, qu'est-ce que ça va produire? Ça va produire le fait que le STM ne fonctionne pas bien. Il ne fonctionne pas bien, c'est-à-dire il n'excite pas bien le GPI. Et si le GPI n'est pas bien excité, il ne va pas inhiber le thalamus.

Et si le thalamus n'est pas inhibé, il va être libéré et il va trop exciter le cortex. Trop exciter le cortex, c'est ce qu'on appelle l'hyperkinesie. C'est le contraire de ce qu'on a vu avec la bradykinesie.

Là, c'est la libération et les patients vont commencer à voir des mouvements anormaux qu'on peut voir ensemble sur TIMSS à titre de dystonie, choré, etc. Donc, je vous remercie bien pour votre attention et on va passer tout de suite au dernier chapitre concernant la motricité pour voir ensemble le rôle du cerveau. Je vous remercie.